Chapitre 2 : Codage des entiers non signés

Hassen NAKBI :: hassen.nakbi@gmail.com

1ere année Licence en mathématiques

28 septembre 2023

Introduction

Pourquoi la conversion ?

L'ordinateur ne sait calculer qu'en base binaire. Cependant, l'écriture binaire n'est ni pratique (en raison de la taille des chiffres), ni intuitive (le cerveau humain effectue plus facilement des calculs en base décimale). Par conséquent, il est souvent nécessaire d'effectuer des conversions entre la base binaire et les bases 8, 10 ou 16.

Conversion

Définition

La conversion entre les bases est le processus de représentation d'un nombre ou d'une valeur d'une base vers une autre.
Les conversions entre les bases sont courantes en informatique, où différentes bases numériques sont utilisées pour représenter des données.

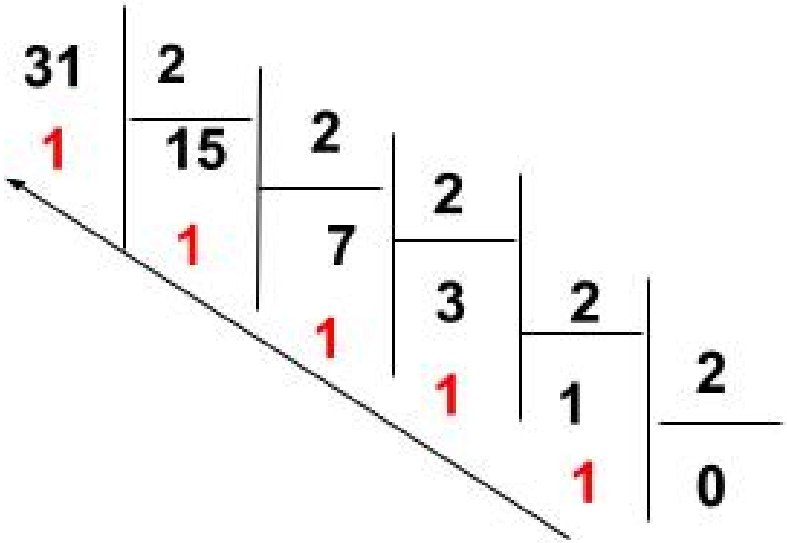
2 Conversion

- Base décimale vers une base quelconque
- Base quelconque vers la base décimale
- Base octale vers la base binaire
- Base hexadécimale vers la base binaire

Base décimale vers une base quelconque

Première méthode de conversion

Il s'agit de réaliser des divisions successives par la base de conversion donnée jusqu'à ce que le quotient atteigne zéro. Ensuite, on écrit tous les restes, en commençant par la fin et en se déplaçant de gauche à droite.



Base décimale vers une base quelconque

Deuxième méthode de conversion

La méthode des puissances consiste à rechercher les différentes puissances entières de la base choisie. L'algorithme débute en cherchant la plus grande puissance entière contenue dans le nombre décimal N, soustrait ensuite cette valeur de N, puis on répète ce processus en considérant le reste obtenu.

Exemple de conversion

- $(75)_{10} = (\ ?\ )_8$
- $(75)_{10} = 1*8^2 + 1*8^1 + 3*8^0$
- $(75)_{10} = (\ \mathbf{113}\ )_8$

2 Conversion

- Base décimale vers une base quelconque
- Base quelconque vers la base décimale
- Base octale vers la base binaire
- Base hexadécimale vers la base binaire

Base quelconque vers la base décimale

Forme polynomiale

Elle consiste à décomposer tout nombre dans n'importe quelle base en fonction de puissances entières de cette base d'origine, puis à effectuer la multiplication de chaque facteur suivi de la somme.

Exemple de conversion

- $(1101)_2 = 1*\mathbf{2}^3+1*\mathbf{2}^2+0*\mathbf{2}^1+1*\mathbf{2}^0 = (13)_{10}$
- $(352)_8 = 3*\mathbf{8}^2+5*\mathbf{8}^1+2*\mathbf{8}^0= (234)_{10}$
- $(F5B)_{16} = 15*\mathbf{16}^2+5*\mathbf{16}^1+11*\mathbf{16}^0= (3931)_{10}$

2 Conversion

- Base décimale vers une base quelconque
- Base quelconque vers la base décimale
- Base octale vers la base binaire
- Base hexadécimale vers la base binaire

Base octale vers la base binaire

Conversion

Dans la base octale, chaque symbole peut être représenté par trois bits en binaire. L'idée fondamentale consiste à remplacer chaque symbole de la base octale par sa valeur binaire correspondante, exprimée en trois bits.

Exemple de conversion

- $(475)_8 = (\mathbf{100\ 111\ 101})_2$
- $(103)_8 = (\mathbf{001\ 000\ 011})_2$

2 Conversion

- Base décimale vers une base quelconque
- Base quelconque vers la base décimale
- Base octale vers la base binaire
- Base hexadécimale vers la base binaire

Base hexadécimale vers la base binaire

Conversion

Dans la base hexadécimale, chaque symbole peut être représenté par quatre bits en binaire. L'idée fondamentale est de substituer chaque symbole de la base hexadécimale par sa valeur binaire sous forme de quatre bits.

Exemple de conversion

- $(\text{A9C})_{16} = (\mathbf{1010\ 1001\ 1100})_2$
- $(54)_{16} = (\mathbf{0101\ 0100})_2$

3 Arithmétique des entiers non signés

- Définition
- Arithmétique binaire
- Arithmétique hexadécimale
- Arithmétique octale

Base hexadécimale vers la base binaire

Définition

L'arithmétique des entiers non signés dans différentes bases, se réfère aux opérations mathématiques de base (addition, soustraction, multiplication, division) effectuées sur des nombres entiers sans tenir compte du signe.

3 Arithmétique des entiers non signés

- Définition
- Arithmétique binaire
- Arithmétique hexadécimale
- Arithmétique octale

Arithmétique binaire

Somme binaire

- $0 + 0 = 0$
- $0 + 1 = 1$
- $1 + 0 = 1$
- $1 + 1 = 0$ avec une retenue 1 vers la colonne suivante.

Soustraction binaire

- $0 - 0 = 0$
- $0 - 1 = 1$ avec une emprunte 1 de la colonne suivante.
- $1 - 0 = 1$
- $1 - 1 = 0$

Arithmétique binaire

Exemples de calcul

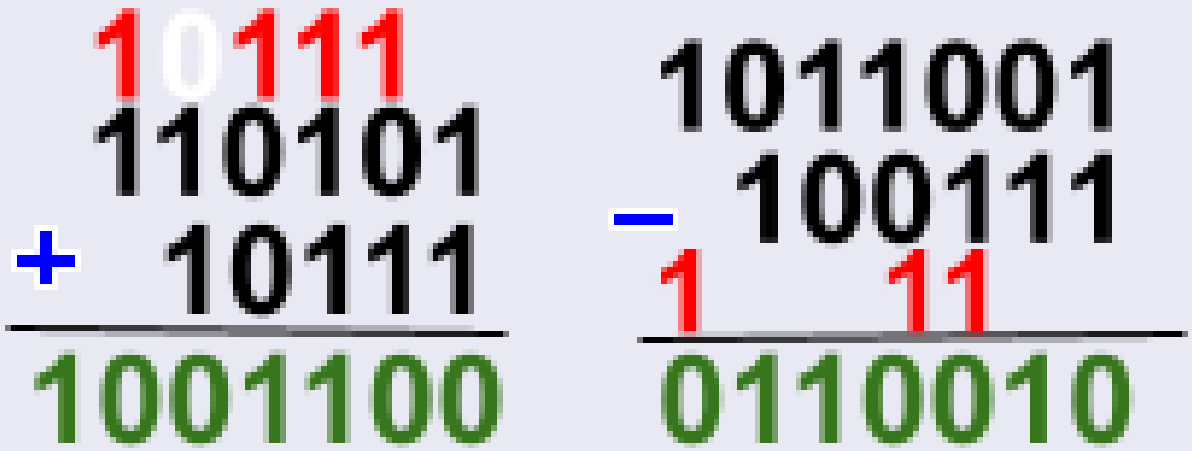


Figure – Somme et soustraction binaire

Arithmétique binaire

Multiplication binaire

La multiplication binaire consiste en une série de produits partiels décalés vers la gauche, suivie d'une opération d'addition.

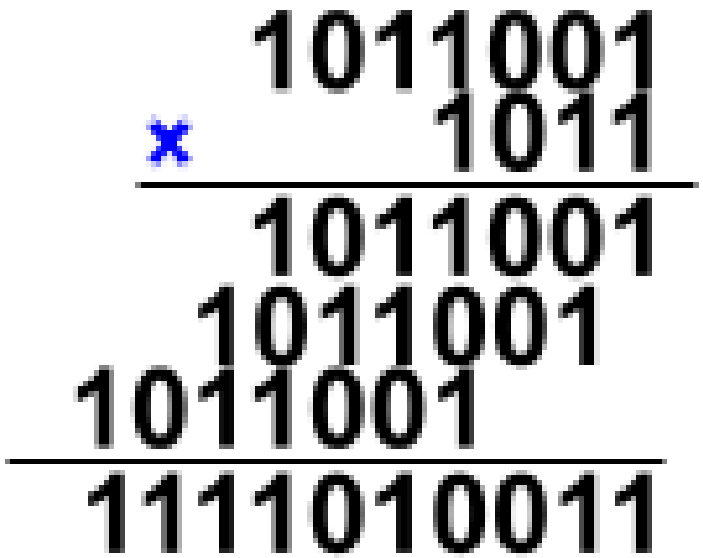


Figure – Multiplication binaire

Arithmétique binaire

Division binaire

La division consiste à évaluer le dividende en comparaison avec le diviseur, bit par bit. Si le dividende est plus grand, nous plaçons un bit 1 dans le quotient ; sinon, nous plaçons un bit 0.

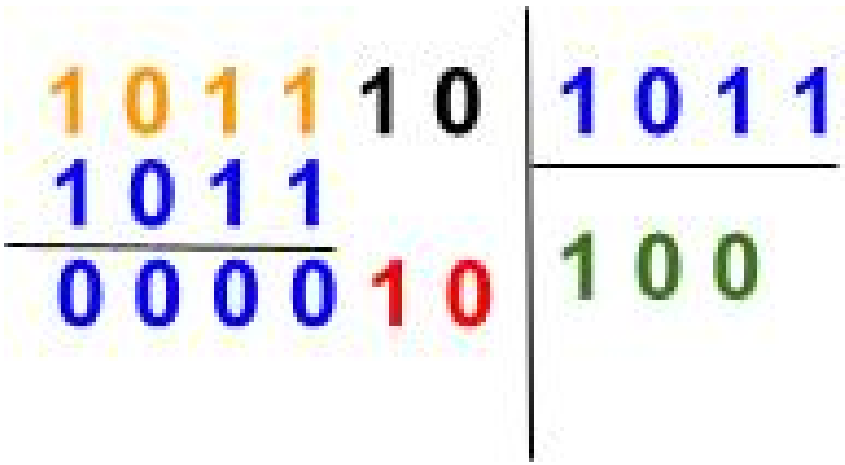


Figure – Division binaire

3 Arithmétique des entiers non signés

- Définition
- Arithmétique binaire
- Arithmétique hexadécimale
- Arithmétique octale

Arithmétique hexadécimale

Somme hexadécimale

Chaque colonne de la somme ne doit contenir qu'un seul symbole résultant, qui peut varier de 0 à F. Sinon, une retenue de 1 est transférée vers la colonne suivante.

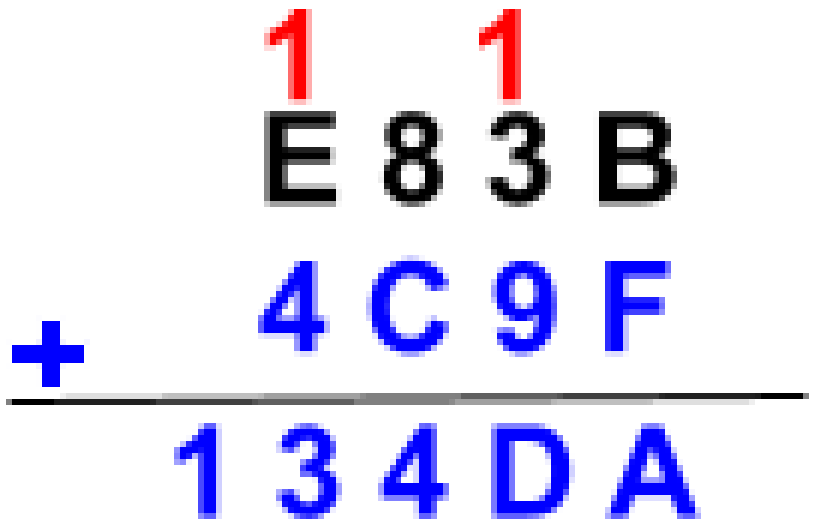


Figure – Somme hexadécimale

Arithmétique hexadécimale

Soustraction hexadécimale

Chaque colonne de soustraction doit contenir un seul symbole résultat compris entre 0 et F. Si le premier symbole est plus petit que le second, alors nous empruntons 1 de la colonne suivante afin de pouvoir soustraire les deux symboles.

$$\begin{array}{rr} & {\scriptstyle 1}\,{\scriptstyle 1} \\ & \mathrm{D\,8\,7\,9} \\ - & \mathrm{2\,A\,5\,C} \\ \hline & \mathrm{A\,E\,1\,D} \end{array}$$

Figure – Soustraction hexadécimale

Arithmétique hexadécimale

Multiplication hexadécimale

La multiplication hexadécimale consiste en un ensemble de produits partiels déplacés vers la gauche, suivis d'une opération d'addition.

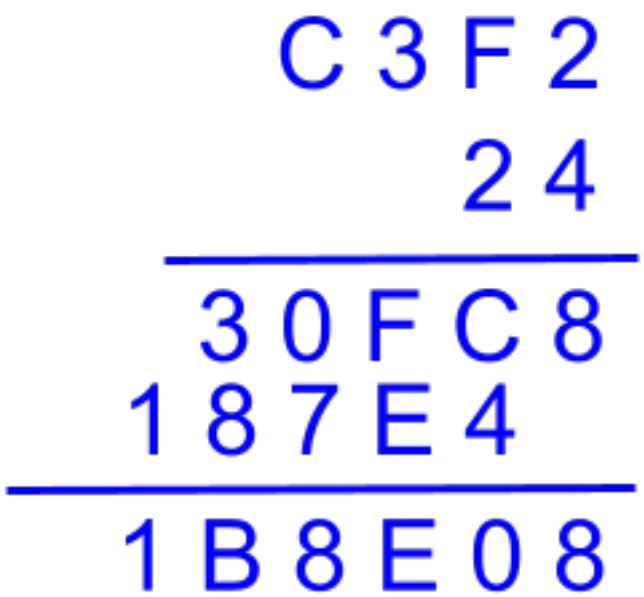


Figure – Multiplication hexadécimale

Arithmétique hexadécimale

Division hexadécimale

La division hexadécimale est une division entière qui produit deux résultats : le quotient et le reste de la division euclidienne. Elle consiste à évaluer le dividende par rapport au diviseur, en considérant les symboles de gauche à droite. Si le dividende est plus grand, une opération de soustraction est effectuée entre le dividende et le diviseur.

Arithmétique hexadécimale

Division hexadécimale

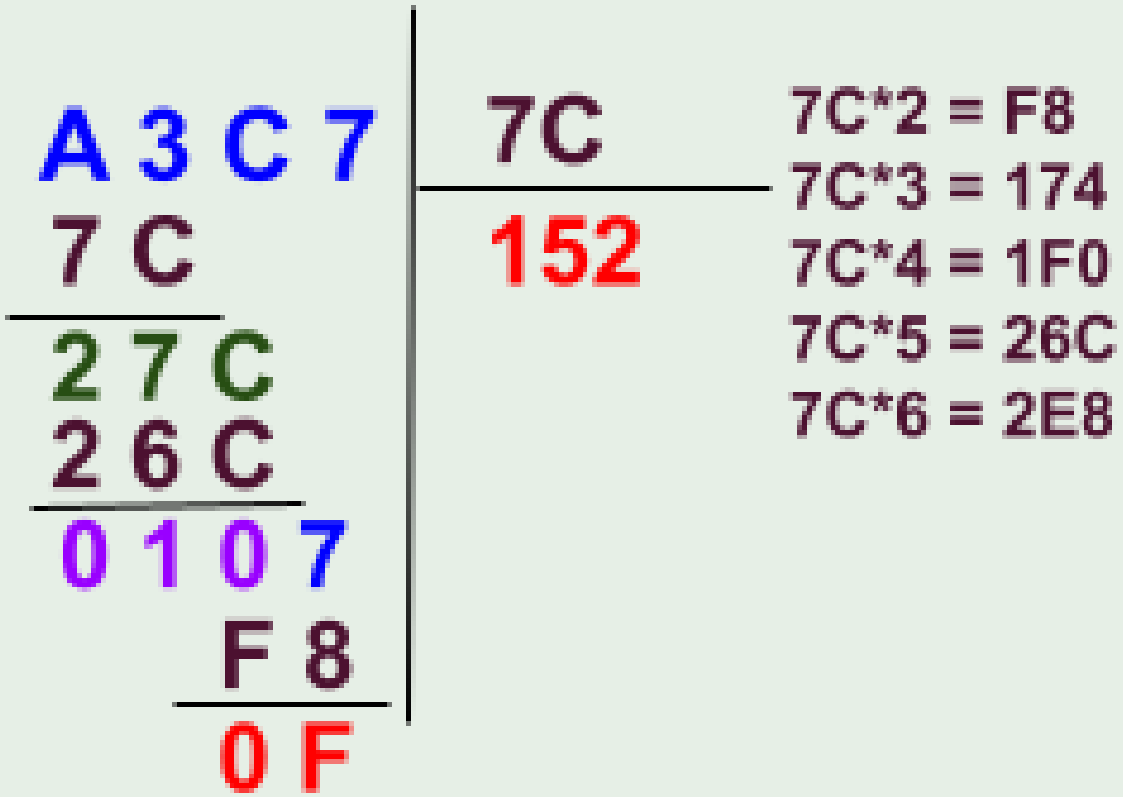


Figure – Division hexadécimale

3 Arithmétique des entiers non signés

- Définition
- Arithmétique binaire
- Arithmétique hexadécimale
- Arithmétique octale

Arithmétique octale

Somme octale

Chaque colonne de somme doit contenir un seul symbole résultant entre 0 et 7. Sinon, une retenue de 1 est transférée vers la colonne suivante.

$$\begin{array}{cccc} & 1 & 1 & 1 \\ & 1 & 5 & 6 & 7 \\ + & 2 & 4 & 5 & 3 \\ \hline & 4 & 2 & 4 & 2 \end{array}$$

Arithmétique octale

Soustraction octale

Chaque colonne de soustraction doit avoir un seul symbole résultant compris entre 0 et 7. Si le premier symbole est inférieur au second, alors nous empruntons 1 de la colonne suivante pour pouvoir soustraire les deux symboles.

$$\begin{array}{cccc} & 1 & 1 & \\ & 4 & 5 & 6 & 5 \\ - & 1 & 2 & 7 & 7 \\ \hline & 3 & 2 & 6 & 6 \end{array}$$

Arithmétique octale

Multiplication octale

La multiplication octale implique la création d'un ensemble de produits partiels décalés vers la gauche, suivie d'une opération d'addition.

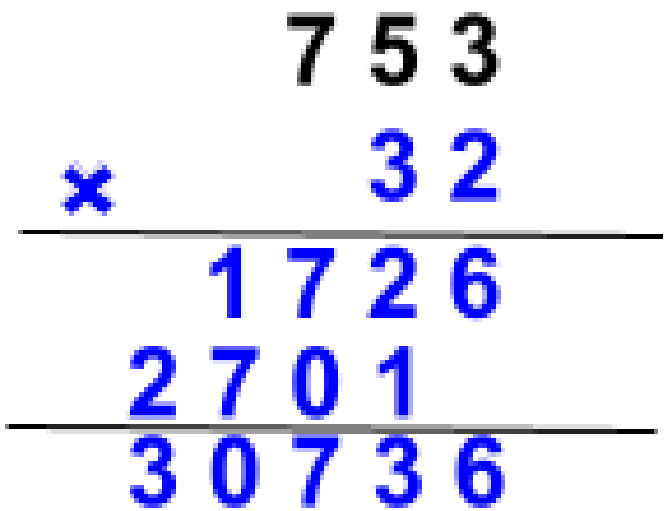


Figure – Multiplication octale

Arithmétique octale

Division octale

La division consiste à évaluer le dividende avec le diviseur en considérant les symboles de gauche à droite. Si le dividende est plus grand, une opération de soustraction est effectuée entre le dividende et le diviseur.

